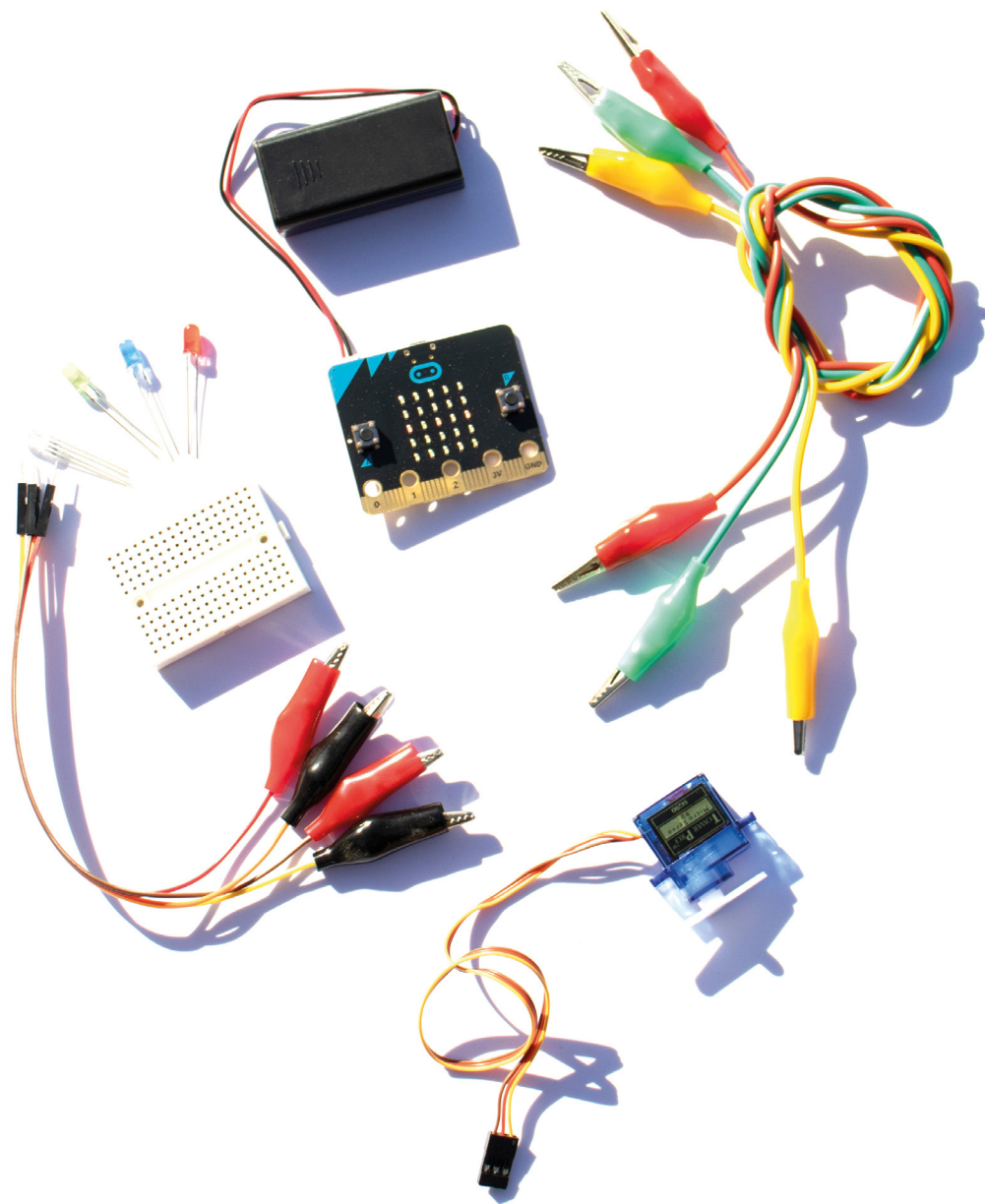




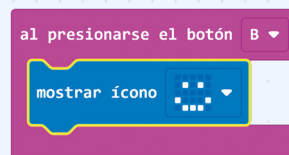
REFERENCIAS TÉCNICAS

BOTONES

CÓMO UTILIZAR LOS BOTONES A Y B

En la categoría **ENTRADA** de MakeCode se encuentran bloques que permiten programar los botones A y B de la micro:bit de una forma muy sencilla.

El siguiente programa despliega una cara feliz cada vez que se presiona el botón B.



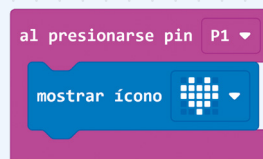
PINES

CÓMO UTILIZAR LOS PINES 0, 1, 2 Y GND

La acción de unir el pin 1, 2 o 3 con el pin GND (tierra) cierra el circuito eléctrico y permite que la corriente eléctrica circule por él. Al separar los pines se abre el circuito y la corriente eléctrica deja de circular. Debe usarse un material conductor de la corriente eléctrica.

Por ejemplo, si se une y se separa el pin 1 con GND, puede decirse que se ha presionado el pin 1.

El siguiente programa despliega un corazón cada vez que se presiona el pin 1.



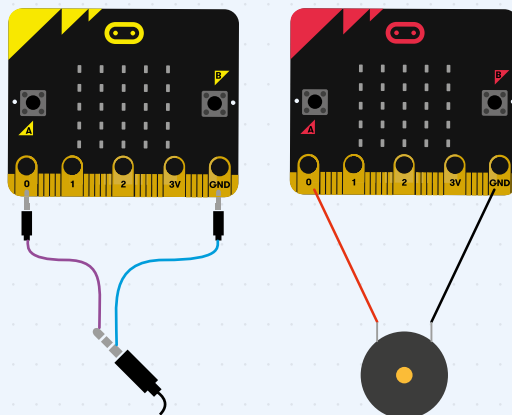
SONIDO

CÓMO REPRODUCIR SONIDOS

Para reproducir sonidos con la micro:bit es necesario conectarle auriculares, un parlante o un *buzzer*.

Tanto los parlantes como los auriculares deben conectarse tal como se muestra en la imagen. Todo *buzzer* posee dos conectores. El conector identificado con el signo positivo debe conectarse al pin 0; el otro debe conectarse a tierra (GND).

La versión 2 de la placa micro:bit tiene un parlante incorporado, por lo que no es necesario conectarle ningún componente para reproducir sonidos.



IMÁGENES

CREAR IMAGEN GRANDE

En algunas ocasiones el tamaño de la pantalla de la micro:bit no es suficiente para mostrar una imagen. En ese caso, utilizando el bloque *crear imagen grande* de MakeCode se puede crear una imagen más larga (10x5 LED) que se podrá desplazar a lo largo de la pantalla.

COMPARTIR

COMPARTIR UN PROGRAMA POR MEDIO DE UN ENLACE

Al generar un programa es posible compartirlo por medio de un enlace. Cualquier persona con ese enlace podrá editarlo, para volver a compartirlo es necesario generar un nuevo enlace.

MAGNETÓMETRO

UTILIZAR EL MAGNETÓMETRO

En la categoría **ENTRADA** se encuentra el bloque *fuerza magnética* que devuelve diferentes valores numéricos dependiendo de la intensidad de los campos magnéticos cercanos captados por la placa. La unidad de medida es el microtesla.

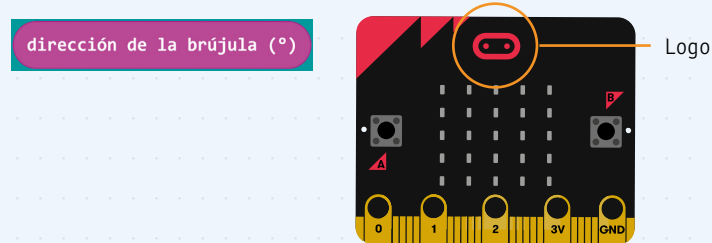
fuerza magnética (μT) fuerza ▼

Al acercar un imán a la placa, aumenta la intensidad del campo magnético y con ello también aumenta el valor que se muestra en pantalla.

El siguiente programa muestra las variaciones de valores al acercar o alejar un imán.



Haciendo uso del magnetómetro de la micro:bit se puede encontrar el norte geográfico. Para ello se debe utilizar el bloque *dirección de la brújula*, que indica cuántos grados es necesario girar la placa para que su logo apunte hacia el norte.

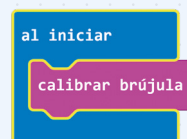


El siguiente programa indica cuántos grados se debe girar la micro:bit para que su logo apunte hacia el norte.



Calibrar la brújula: Cuando se transfiere a la placa un programa que hace uso del magnetómetro, se debe calibrar la brújula. En el momento que la micro:bit despliega el mensaje «*Tilt to fill screen*» («inclinarse para llenar la pantalla»), se debe mantener la micro:bit en posición horizontal y luego ir inclinándola hasta encender todos los LED de la pantalla. Es importante realizarlo rápidamente, si se tarda el proceso se reiniciará.

De ser necesario programar dicha calibración, se puede utilizar el bloque *calibrar brújula* en la categoría **ENTRADA... MÁS**, junto a algún bloque de inicio.



CRONÓMETRO

CÓMO PROGRAMAR UN CRONÓMETRO

El tiempo transcurrido se puede medir haciendo uso del bloque *pausa* y de una variable. El siguiente programa despliega los segundos transcurridos.

Al inicio del programa, una variable llamada «segundos» contendrá el valor 0. Luego, cada vez que se realice una pausa de un segundo (1000 milisegundos), será necesario incrementar en 1 el valor almacenado en dicha variable. Esta guardará los segundos transcurridos desde que se inició el programa.



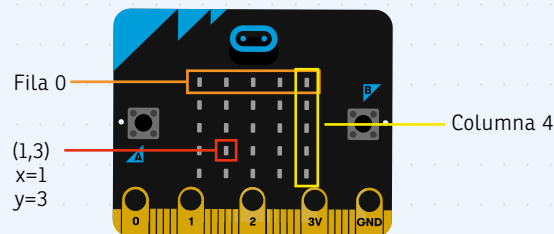
El siguiente programa despliega los minutos transcurridos. Debe tenerse en cuenta que un segundo equivale a 1000 ms (milisegundos) y un minuto equivale a 60.000 ms (milisegundos).



LED DE LA PLACA

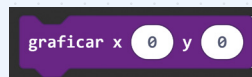
COORDENADAS DE LOS LED DE LA PANTALLA

Cada LED de la pantalla de la micro:bit se identifica por su posición, mediante coordenadas (x,y).

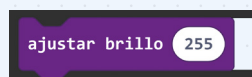


Cada uno de los LED de la pantalla se pueden encender y apagar en forma independiente, haciendo uso de sus coordenadas, desde los bloques presentes en la categoría **LED**.

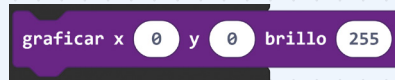
Encender el LED ubicado en x=0 e y=0:



Modificar el brillo de los LED de la pantalla:



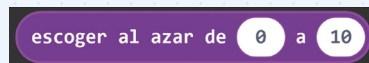
Encender LED en forma individual con diferente brillo cada uno:



Valores numéricos aleatorios

MakeCode ofrece el bloque *escoger al azar de ... a ...*, que permite obtener valores numéricos en forma aleatoria. Está ubicado en la categoría **MATEMÁTICA**.

En dicho bloque es posible determinar el rango de valores entre los que se realizará la elección. En esta imagen el rango es [0,10].



CONTADOR

PROGRAMAR UN CONTADOR DE PUNTOS

Para programar un contador de puntos es posible seguir los pasos del siguiente tutorial. [Ver video](#).

También es posible realizarlo utilizando los bloques de la categoría **JUEGO**.

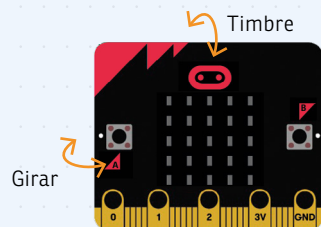
INCLINACIÓN

MEDIR LA INCLINACIÓN DE LA MICRO:BIT

El grado de inclinación de la placa micro:bit se mide con el acelerómetro incluido en esta, con valores entre -180 y 180. Para obtener dicho valor es necesario utilizar el bloque *rotación* que se encuentra en la categoría **ENTRADA**.



Este bloque ofrece dos opciones, dependiendo de la dirección en la que se desee medir la rotación.



RADIO

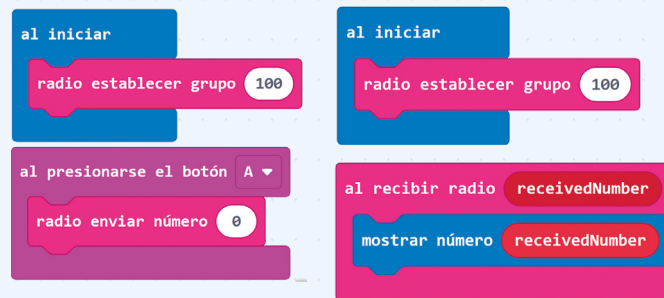
INTERCAMBIAR MENSAJES POR MEDIO DE SEÑALES DE RADIO

Las placas micro:bit pueden intercambiar mensajes por medio de señales de radio, con un alcance radial de 100 metros (alcance máximo en condi-

ciones óptimas). Cuando una placa envía un mensaje, todas las placas que se encuentren a menos de esa distancia lo reciben.

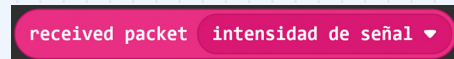
Es posible establecer grupos de micro:bit. En ese caso, solamente aquellas micro:bit que pertenezcan al mismo grupo podrán intercambiar información.

En el ejemplo siguiente, cuando se presione el botón A, la micro:bit que oficia de emisor enviará un valor numérico. Todas aquellas placas que se encuentren a menos de 100 m y pertenezcan al mismo grupo recibirán este valor y lo desplegarán en su pantalla.

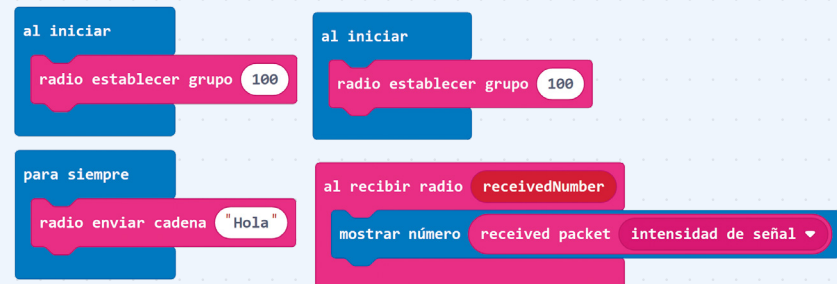


Cuando se recibe un mensaje, es posible saber qué tan cerca se encuentra el emisor, dependiendo de la intensidad de la señal.

El bloque *received packet* devuelve un valor numérico correspondiente a la intensidad con la que se reciben los diferentes mensajes.



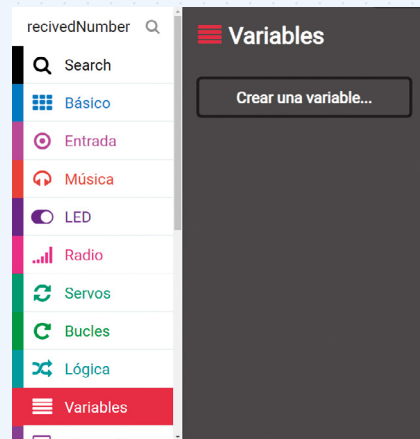
En el programa siguiente, una placa (emisor) envía un mensaje y el receptor despliega el valor de la intensidad con que lo recibe.



VARIABLES

UTILIZAR VARIABLES

Para crear una variable se debe hacer clic en la opción «crear variable» de la categoría de bloques **VARIABLES**:



Al crear una nueva variable se habilitarán dos nuevos bloques.

El siguiente bloque *establecer* permite guardar un valor en una variable ya creada. En el ejemplo, la variable se llama «puntos».



En el siguiente bloque *cambiar* se suma el valor especificado al valor que está almacenado en la variable. En el ejemplo se suma uno al valor que está guardado en la variable «puntos».

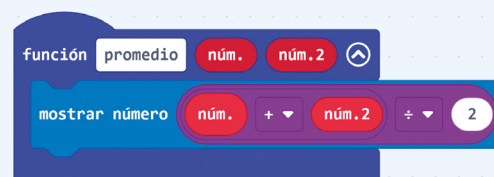


FUNCIONES

CREAR UNA FUNCIÓN

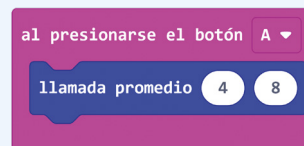
MakeCode ofrece una categoría llamada **FUNCIONES**. Esta se encuentra en «Avanzado» y posee los bloques necesarios para definir las funciones que se necesiten.

El siguiente programa define una función llamada «promedio», la cual recibe dos valores numéricos y calcula su promedio.



Cada vez que sea necesario calcular el promedio de dos valores, se podrá utilizar el valor correspondiente a dicha función.

Ejemplo:



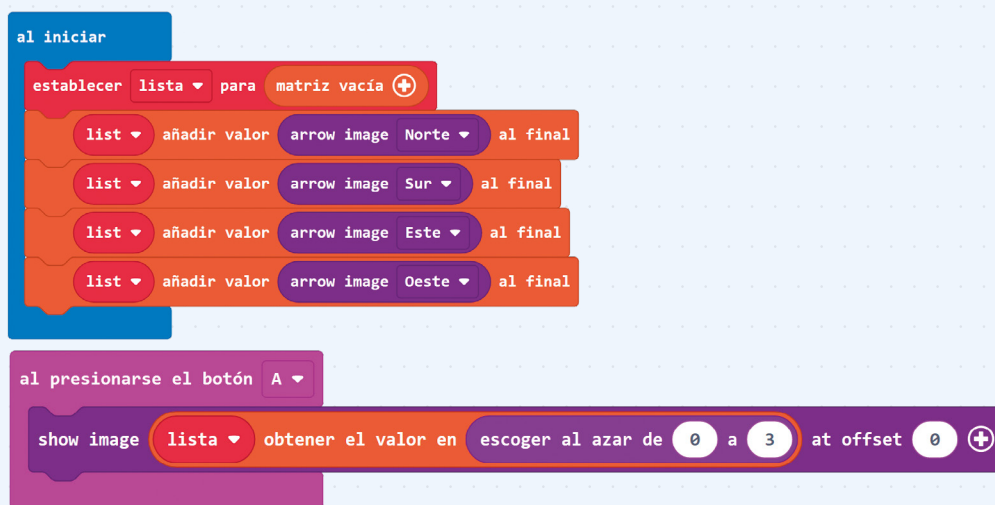
ARREGLOS

UTILIZAR ARREGLOS

En la categoría de bloques llamada **ARREGLOS**, se encuentran bloques que permiten crear, modificar y obtener los datos de un arreglo.

En el siguiente ejemplo se crea un arreglo llamado «lista». Este tendrá cuatro elementos almacenados. Dichos elementos son imágenes de flechas.

Cada vez que se presiona el botón A, se elige al azar uno de los contenidos de «lista» y se despliega en pantalla.



LED EXTERNO

CONECTAR LED EXTERNOS A LA PLACA

Cuando se construye un circuito utilizando la micro:bit y un LED, es necesario conectar también una resistencia. De esa forma se evita que el LED o la placa se dañen.

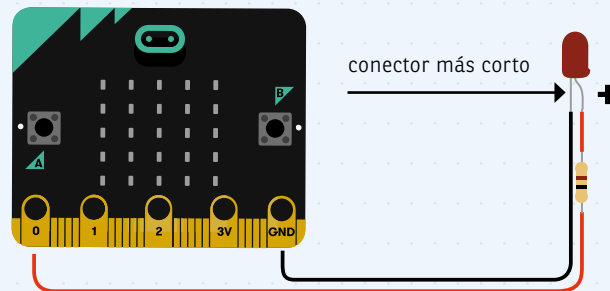
¿QUÉ RESISTENCIA DEBE UTILIZARSE?

La resistencia que debe utilizarse depende del color del LED que se desee conectar.

- LED rojo: resistencia de $100\ \Omega$ (100 ohm)
 - LED verde: resistencia de $10\ \Omega$ (10 ohm)
 - LED azul: resistencia de $10\ \Omega$ (10 ohm)
- ¿Cómo se distinguen las diferentes resistencias?

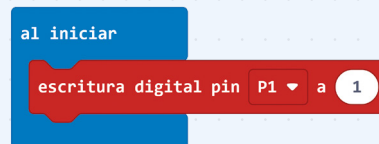
Cada resistencia posee líneas de diferentes colores que representan su valor.

Para conectar el LED a la placa micro:bit se deberán utilizar cables cocodri-
lo y la resistencia adecuada.

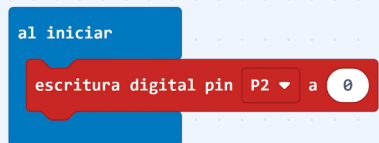


Para encender y apagar un LED es necesario utilizar los bloques disponibles
en la categoría **PINES** que se encuentra dentro de la categoría **AVANZADO**.

El siguiente programa enciende un LED que está conectado en el pin 1.



Este programa siguiente apaga un LED que está conectado en el pin 2.

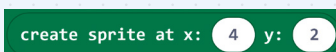


JUEGO

CATEGORÍA DE BLOQUES **JUEGO**

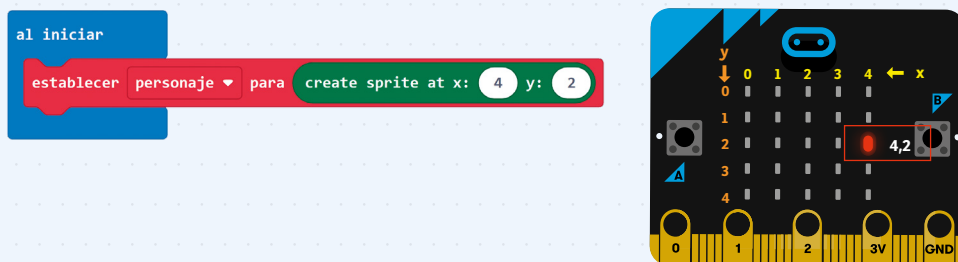
La categoría **JUEGO** de MakeCode permite crear diferentes objetos que son
representados por LED. Estos objetos pueden desplazarse a lo largo de la
pantalla, puede controlarse la posición en la que se encuentran. Es posible
sumar o restar puntos, tiempos y muchas cosas más.

El bloque *create sprite at x: ... y: ...* crea un nuevo objeto.



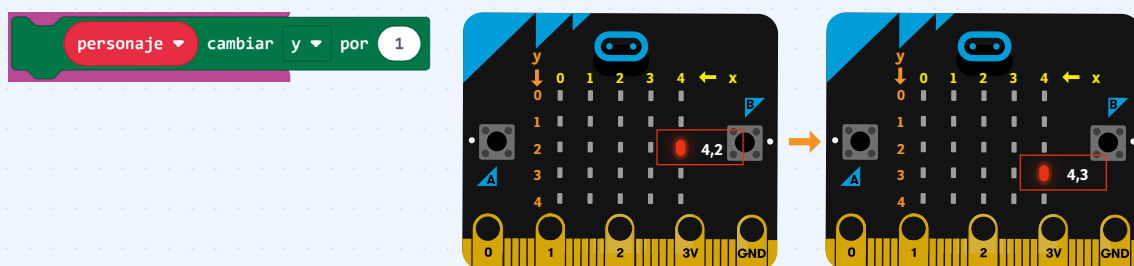
Los objetos deben crearse al inicio del programa y deben almacenarse en una variable.

Por ejemplo, en el siguiente programa se crea una variable llamada «personaje» y en esta se almacena el objeto. Este objeto tendrá una posición inicial (4,2), lo que quiere decir que su posición en x es 4 y su posición en y es 2.



Una vez creados los objetos, es muy sencillo desplazarlos.

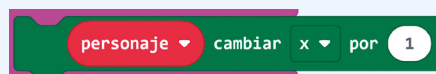
El bloque siguiente suma 1 a la posición en y. Si el objeto estaba en la posición (4,2), se desplazará hasta (4,3).



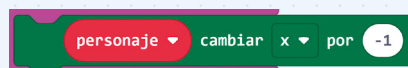
Este bloque resta 1 a la posición en y:



Este bloque suma 1 a la posición en x:



Este bloque resta uno a la posición en x:



Es posible controlar la duración de los juegos creados:

